PETROLÚMEN

Plataforma Digital de Engenharia de Reservatórios

Modelo de Negócio

Categoria: Digitalização e Tecnologias Aplicadas às Geociências e Energia
Proponente principal: Rocélio Da Silva
Equipa: Rocélio Da Silva, Derik Francisco, Davidaldo Belchior e Mafra Tito
Instituição: ISPTEC

Data: Outubro de 2026

Projeto em desenvolvimento para apoiar estudantes, investigadores e profissionais na análise e tomada de decisão em engenharia de reservatórios, com foco em acessibilidade, portabilidade e integração de ferramentas técnicas.

Este documento foi estruturado em conformidade com o Anexo I do Regulamento GEOENERGY (2026). A extensão recomendada é até 10 páginas, excluindo capa e anexos. O material será submetido em formato PDF.

Índice

1 Identificação da equipa e do proponente principal 2

2 Título da ideia de negócio 2

3 Problema ou oportunidade identificada 2

4 Solução proposta e proposta de valor 2

5 Mercado e clientes-alvo 3

6 Diferencial competitivo e análise sumária da concorrência 3

7 Modelo de receitas ou mecanismo de criação de valor 4

8 Viabilidade técnica e recursos necessários 4

9 Estimativa económico-financeira preliminar 5

10 Impacto socioeconómico e ambiental 5

11 Plano preliminar de implementação, principais riscos e medidas de mitigação 6

12 Conclusão 6

1 Identificação da equipa e do proponente principal

O proponente principal do projeto é **Rocélio Da Silva**, estudante/profissional em formação nas áreas de engenharia de petróleo e tecnologia aplicada ao setor energético. A equipa inclui ainda **Derik Francisco**, **Davidaldo Belchior** e **Mafra Tito**, com complementaridade técnica, operacional e de implementação do produto. A proposta encontra-se alinhada com o contexto académico do **ISPTEC**, instituição de ensino reconhecida no setor petrolífero e geológico em Angola.

A equipa assume uma estrutura leve e multidisciplinar, com foco em desenvolvimento técnico, validação de hipóteses de mercado e adaptação do produto ao contexto regional. De acordo com o regulamento, a equipa deve ter no máximo cinco elementos, sendo o proponente principal obrigatório estudante ou alumnus de Engenharia de Petróleos ou Geofísica, e os restantes elementos devem respeitar a composição elegível da candidatura.

2 Título da ideia de negócio

PetroLúmen — Plataforma Digital de Engenharia de Reservatórios

3 Problema ou oportunidade identificada

O setor de petróleo e gás continua a depender de ferramentas fragmentadas e pouco integradas: folhas de cálculo, scripts isolados, programas especializados e dados distribuídos por múltiplas plataformas. Esta realidade gera:

- perda de tempo em tarefas repetitivas;
- maior risco de erros manuais e inconsistências de resultados;
- dificuldade de rastreabilidade e reprodutibilidade das análises;
- limites de acesso para estudantes, investigadores e pequenas consultoras;
- alta dependência de software empresarial caro e pouco adaptado ao contexto local.

A oportunidade identificada é desenvolver uma plataforma acessível, local e modular, que reúna funções técnicas de engenharia de reservatórios em um único ambiente digital. O mercado alvo inicial inclui universidades, laboratórios e pequenos profissionais que necessitam de ferramentas úteis, seguras e economicamente viáveis.

4 Solução proposta e proposta de valor

O PetroLúmen é uma plataforma digital em desenvolvimento para apoiar a análise de reservatórios e a tomada de decisão técnica. O projeto combina:

- interface desktop moderna, orientada ao utilizador;
- backend em Python *(FastAPI)* para processamento e cálculo técnico;
- arquitetura modular para integração de módulos variados;
- gestão local de dados, reduzindo dependência de infraestrutura externa;

- suporte a tarefas frequentes de engenharia, como PVT, análise de declínio, previsão e simulação.

A proposta de valor do produto é clara:

1. **Integração de fluxos de trabalho:** reduzir a fragmentação entre ferramentas e arquivos;
2. **Acessibilidade:** abrir caminho para estudantes e pequenas equipas que não têm acesso a soluções premium;
3. **Rastreabilidade:** melhorar a organização, validação e comparação de resultados;
4. **Produtividade:** automatizar tarefas repetitivas e acelerar a análise técnica;
5. **Escalabilidade:** permitir a evolução do produto com feedback real dos utilizadores.

Importante destacar que o PetroLúmen é uma ferramenta de apoio à engenharia. Os resultados produzidos devem ser validados por profissionais qualificados e comparados com referências técnicas e dados específicos antes de serem usados em decisões operacionais ou industriais.

5 Mercado e clientes-alvo

O mercado inicial é prioritariamente nacional e regional, em especial em Angola, com potencial para expansão para países da África Austral e mercados de energia em desenvolvimento. Os segmentos principais são:

- **Estudantes e docentes** de Engenharia de Petróleos, Geofísica e áreas afins;
- **Investigadores e laboratórios acadêmicos**;
- **Consultores independentes e pequenas empresas de serviços**;
- **Operadores e entidades de energia** em fase posterior, após validação técnica e institucional.

Cliente ideal: profissionais e estudantes que trabalham com dados técnicos, necessidade de análise crítica e que procuram reduzir o tempo entre a coleta de dados e a formulação de hipóteses, cenários e decisões.

A validação do mercado será feita por meio de entrevistas, testes com protótipos e envolvimento de utilizadores selecionados do contexto académico e técnico local. A estratégia inicial deve priorizar a adoção em universidades e consultores pequenos antes de expansão para clientes maiores.

6 Diferencial competitivo e análise sumária da concorrência

O ambiente de concorrência inclui ferramentas internas em Excel, scripts desenvolvidos localmente, softwares acadêmicos e plataformas comerciais de engenharia. Essas alternativas podem ser úteis, mas apresentam limitações comuns:

- custo elevado;
- curva de aprendizagem alta;
- baixa integração de módulos;

- pouca adequação ao contexto de utilização local e académico;
- dependência de licenças e infraestruturas complexas.

O diferencial competitivo proposto do PetroLúmen é baseado na combinação de:

- foco em tarefas de reservatórios e análise técnica relevante para o contexto local;
- arquitetura moderna, modular e de fácil adaptação;
- distribuição desktop/local, com potencial de funcionamento seguro e isolado;
- modelo de entrada gradual e acessível, começando com estudantes e consultores;
- possibilidade de evolução com feedback dos utilizadores.

O PetroLúmen não deve ser apresentado como substituto imediato de plataformas empresariais altamente consolidadas. O seu posicionamento mais realista é o de uma solução acessível e progressiva, voltada para produtividade, validação e adoção inicial em mercados ainda pouco atendidos.

7 Modelo de receitas ou mecanismo de criação de valor

O modelo de receitas proposto segue uma lógica gradual, testável e ajustável ao mercado:

Linha de negócio	Descrição
Estudantes e académicos	Versão de demonstração ou gratuita com limites de uso e exportação.
Profissionais e consultores	Plano de assinatura mensal ou anual, com acesso completo às ferramentas relevantes.
Organizações	Licença ou contrato de suporte para equipas, com personalização e suporte específico.
Serviços complementares	Formação, configuração, consultoria e suporte técnico.

Hipótese de preços para validação:

- **Plano profissional:** US$ 30 a US$ 50 por utilizador/mês;
- **Licença organizacional:** US$ 2.000 a US$ 5.000 por ano;
- **Versão académica:** gratuita ou com custos simbólicos.

Estas cifras devem ser confirmadas por pesquisa de mercado, estudo de poder de compra local, custos de suporte e disponibilidade de pagamento dos clientes. O objetivo é validar um preço proporcional ao valor gerado em produtividade e qualidade técnica, sem comprometer a adoção inicial.

8 Viabilidade técnica e recursos necessários

O projeto já apresenta uma base técnica consistente para desenvolvimento e validação. A arquitetura do repositório indica a presença de:

- **Frontend:** aplicação web/desktop baseada em React/Next.js com empacotamento via Tauri;
- **Backend:** API em Python/FastAPI com módulos de cálculo e processamento;
- **Estrutura modular:** componentes relacionados com PVT, declínio, simulação, análise e previsão;
- **Testes automatizados:** evidência de esforço de validação funcional e reforço de qualidade.

Recursos necessários:

- equipa técnica com capacidade de desenvolvimento em Python, JavaScript/TypeScript e arquitetura de software;
- ambiente de desenvolvimento e testes local ou em nuvem;
- documentação de requisitos e casos de uso;
- validação com usuários reais e feedback técnico;
- recursos para design, UX/UI e suporte inicial de clientes.

A viabilidade técnica é reforçada pela maturidade da base tecnológica e pela possibilidade de desenvolver uma solução incremental. A estratégia ideal é validar primeiro os módulos de maior valor percebido, como análise de PVT e declínio de produção, antes de ampliar a oferta para simulação e inteligência artificial.

9 Estimativa económico-financeira preliminar

A projeção abaixo é uma hipótese orientativa, sujeita a validação com pesquisa de mercado e pilotos reais.

Indicador	Ano 1	Ano 2	Ano 3
Subscrições profissionais	50	150	350
Licenças empresariais	0	2	5
Receita anual (USD)	24.000	76.000	196.000
Custos fixos (USD)	5.000	12.000	25.000
Resultado operacional (USD)	19.000	64.000	171.000
Ponto de equilíbrio	8º mês	consolidado	consolidado

Este cenário presume uma entrada gradual no mercado, com foco em adoção por estudantes, freelancers e pequenas consultoras. A estrutura do projeto permite baixos custos fixos e razoável escalabilidade, especialmente quanto a software, manutenção e suporte digital.

10 Impacto socioeconómico e ambiental

Impacto socioeconómico:

- contribuir para a formação e capacitação de jovens profissionais em engenharia e tecnologia;
- estimular a inovação local no setor energético;
- apoiar a criação de conhecimento técnico com relevância para a indústria angolana;

- reduzir a dependência de ferramentas importadas e de alto custo.

Impacto ambiental:

- melhorar a eficiência da análise técnica e da tomada de decisão;
- favorecer uma gestão mais precisa de recursos e produção;
- contribuir para decisões que reduzam desperdícios e maximizem a eficiência operacional.

O PetroLúmen, portanto, gera valor não só económico mas também institucional e formativo, ao reforçar a capacidade técnica local e apoiar a transformação digital do setor energético.

11 Plano preliminar de implementação, principais riscos e medidas de mitigação

Plano preliminar de implementação

1. **Fase 1 — Validação e desenho do núcleo:** confirmar necessidades dos utilizadores, priorizar módulos e definir fluxos essenciais.
2. **Fase 2 — Protótipo funcional:** desenvolver versão inicial com importação de dados, módulos básicos e interface amigável.
3. **Fase 3 — Pilotos com utilizadores:** validar em contextos académicos e consultivos, recolher feedback e ajustar o produto.
4. **Fase 4 — Expansão comercial:** lançar versões profissionais, suporte e contratos para equipas e organizações.

Principais riscos e mitigação

Risco	Prob.	Impacto	Mitigação
Adoção lenta por parte dos utilizadores	Média	Alto	Pilotos, demonstrações e feedback contínuo.
Concorrência de software empresarial	Média	Alto	Diferenciação por acessibilidade e foco local.
Resistência à mudança de ferramentas tradicionais	Média	Médio	Interface intuitiva e validação prática.
Dependência de conhecimento técnico específico	Média	Médio	Formação e suporte inicial aos clientes.

Uma gestão prudente do risco deve combinar validação técnica, proposição de valor defendida por casos de uso reais e execução gradual de expansão, evitando compromissos prematuros com produtos e modelos de negócio demasiado amplos.

A estratégia recomendada é iniciar por um mercado de baixa fricção, onde o produto pode demonstrar utilidade imediata e criar reputação. Com validação contínua, a plataforma pode evoluir para uma solução relevante, escalável e inovadora no mercado de energia e geociências em Angola e na região.